선택

5608733
D TEST
선택

5613012
P TEST
선택

5615190
P TEST
선택

5623601
P TEST
선택

5636835
P TEST
선택

5645571
P TEST
선택

5658083
TEST
선택

… 323개 더 있음 (검색으로 필터)

⚖️ GT 소송 상대 → XAI 분석

✓TP 6426271
P=0.930

🧠 XAI

Galaxy 노드
- Gold 원고특허 (train/val)
- Orange 피고특허 (train/val)
- Blue 기타 특허
- Green IPC
- Magenta 회사
- White★ 선택 특허

예측 엣지 (확률)
- Red ≥ 0.80
- Orange ≥ 0.65
- Yellow ≥ threshold
- ✅ 없음: threshold 미만

# 🛸 4384918 — 소송 예측

모드: Threshold=0.65 | 예측 253개 | GT 1개

| 선택 특허 | 소송 역할 (TRAIN/VAL) | 예측 엣지 수 | TOP-1 확률 |
|---|---|---|---|
| 4384918 | D | 253개 | 97.37% |

🌌 전체 Galaxy 주입 | 🔍 2-Hop 서브그래프 | 🔬 t-SNE 임베딩 | 🧠 XAI 분석

**4384918** ↔ **6426271** ✓TP P(sue)=0.930

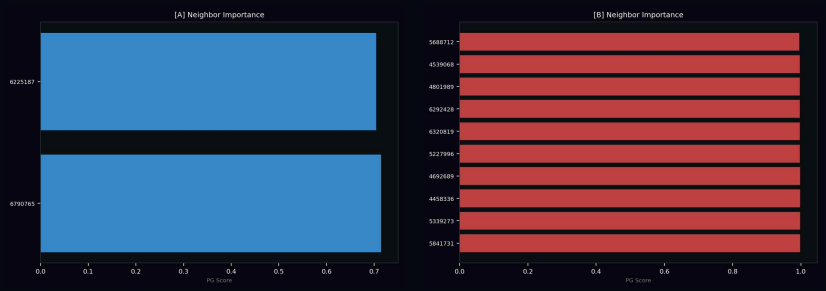
## M1. Attention Visualization in GAT

각 GAT 레이어 × edge type별 attention weight
→ 어떤 연결 관계가 임베딩 형성에 집중됐는지



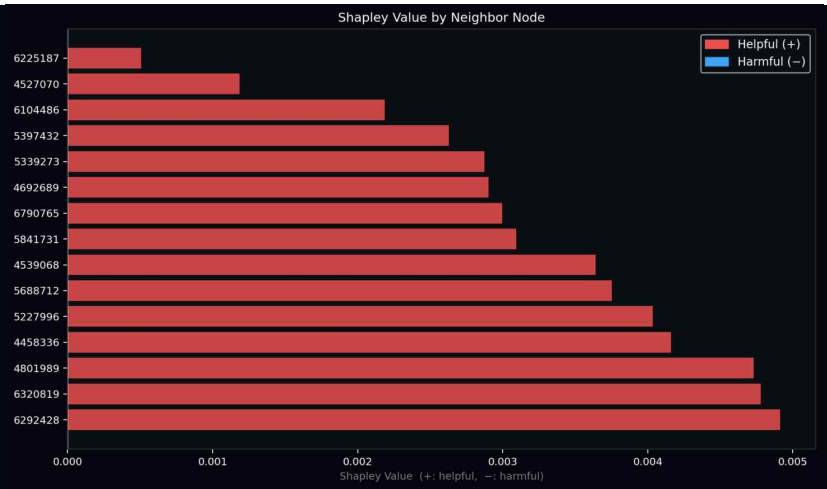

## M5. PGExplainer

MLP(h_i ‖ h_j) → [0,1] 이웃 노드 중요도
→ 어떤 주변 특허가 이 소송 예측을 이끌었는지 식별




## M6. SubgraphX (Monte Carlo Shapley)

이웃 노드의 Shapley value (Monte Carlo 추정)
→ 양수=예측에 기여 / 음수=예측을 방해하는 노드




### M7. GraphSHAP (KernelSHAP Feature Attribution)

입력 피처를 그룹(struct 3d / FAISS 구간)으로 나눠 Shapley 추정
→ FAISS 임베딩 vs 그래프 구조 기여도 정량화



## 📊 예측 모드별 성능 비교

GT 1개 기준 | 이 특허에 대한 단건 성능

**🎯 Threshold=0.65** 현재

| | |
|---|---|
| 예측 수 | 253개 |
| GT 적중 | 1 / 1 |
| Precision | 0.004 |
| Recall | 1.000 |
| F1 | 0.008 |

**🔝 Top-20**

| | |
|---|---|
| 예측 수 | 20개 |
| GT 적중 | 1 / 1 |
| Precision | 0.050 |
| Recall | 1.000 |
| F1 | 0.095 |

📈 전체 Test set 집계 성능 보기

## 예측 소송 엣지 253개

Threshold=0.65 | ✓ GT 1/1개 적중

#1 HIGH
4801989
97.37%

#2 HIGH
6320819
96.76%

#3 HIGH
5227996
96.76%

#4 HIGH
6292428
96.76%

#5 HIGH
4539068
95.27%

#6 HIGH
5339273
94.73%

#7 HIGH
5841731
94.73%

#8 HIGH
4458336
94.72%

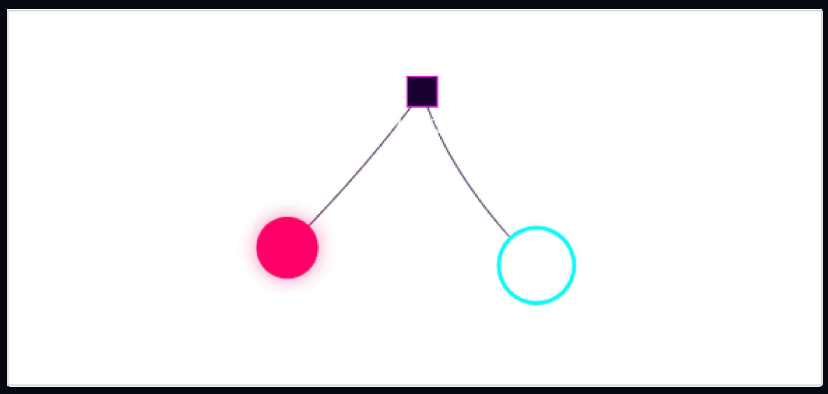
#9 HIGH
4641166
94.53%

#10 HIGH
5688712
94.52%

## 예측 근거 분석

Top 후보별 공통 특징 & 유사 훈련 사례

#1 4801989.. #2 6320819.. #3 5227996.. #4 6292428.. #5 4539068..



공통 특징

🏢 동일 출원인: FUJITSU

유사 훈련 소송 사례

CASE 61692 | 유사도 0.944
원고: 4801989
피고: 6790765

CASE 61692 | 유사도 0.943
원고: 4801989
피고: 6225187

CASE 61692 | 유사도 0.943
원고: 4801989
피고: 6426271